

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

ثانوية : عكاشة كركارين-الكاليتوس

مديرية التربية لولاية الجزائر شرق

امتحان البكالوريا التجريبي دورة: ماي 2026

الشعبة: علوم تجريبية

المدة : 04 ساعات ونصف

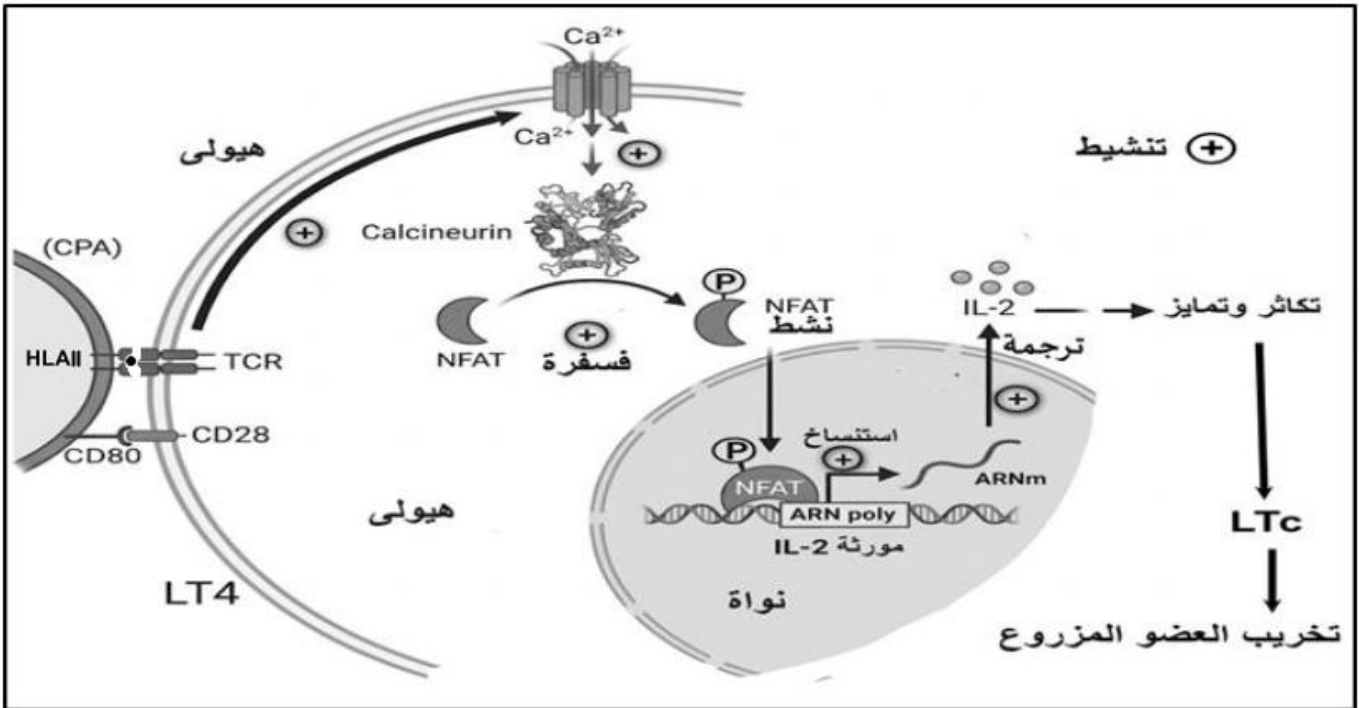
اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

على المترشح ان يختار أحد الموضوعين الآتيين

يحتوي الموضوع 01 على (5) صفحات (من الصفحة 01 إلى الصفحة 05)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تلعب البروتينات دوراً أساسياً في الجهاز المناعي، إذ تمكنه من تمييز الذات عن اللاذات .، ما يؤدي إلى تنشيط الاستجابة المناعية النوعية ضد العناصر الغريبة إلا أنه عند زراعة الأعضاء من متبرع إلى مستقبل، تتعرف الخلايا المناعية عليه وتخربه مما يؤدي إلى رفض العضو المزروع، ولتقليل هذا الرفض، طورت شركة Novartis دواء Cyclosporine (السيكلوسبورين)، وهو مثبط للمناعة يعمل على منع تنشيط الخلايا LT عن طريق تثبيط بروتين الكالسينورين، ما يحد من تكاثر الخلايا المناعية، محافظاً على سلامة العضو المزروع. الوثيقة المساعدة: تمثل رسماً تخطيطياً للإشارات الخلوية التي تحدث داخل خلية لمفاوية LT بعد تعرفها على المعقد (محدد المستضد -HLA2) .



-اشرح في نص علمي، آلية الاستجابة المناعية المؤدية الى رفض زراعة الأعضاء، مبيناً دور دواء Cyclosporine في التقليل من عملية الرفض انطلاقاً من معطيات الوثيقة المساعدة ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (7 نقاط)

يعتمد استقرار الوظائف الحيوية للعضوية على نشاط مختلف البروتينات الوظيفية وخاصة الإنزيمات، مثل إنزيم **Angiotensin-Converting Enzyme (ACE)** الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم الشرياني.

مرض ارتفاع الضغط المزمن مرض شائع استعملت لتخفيفه العديد من الأدوية منها : Ramipril ، ونريد من خلال الدراسة فهم دور إنزيم ACE وخصائصه وكيف تم استغلالها في إنتاج دواء Ramipril.

الجزء الأول:

1. نقوم بحقن فئران تجريبية بمركب **Ang2** (أنجيوتونسين 2) بتركيزات مختلفة، ثم نقيس متوسط قطر

الأوعية الدموية والضغط الدموي لها. نتائج التجربة مبينة في الشكل (أ) من الوثيقة (1)

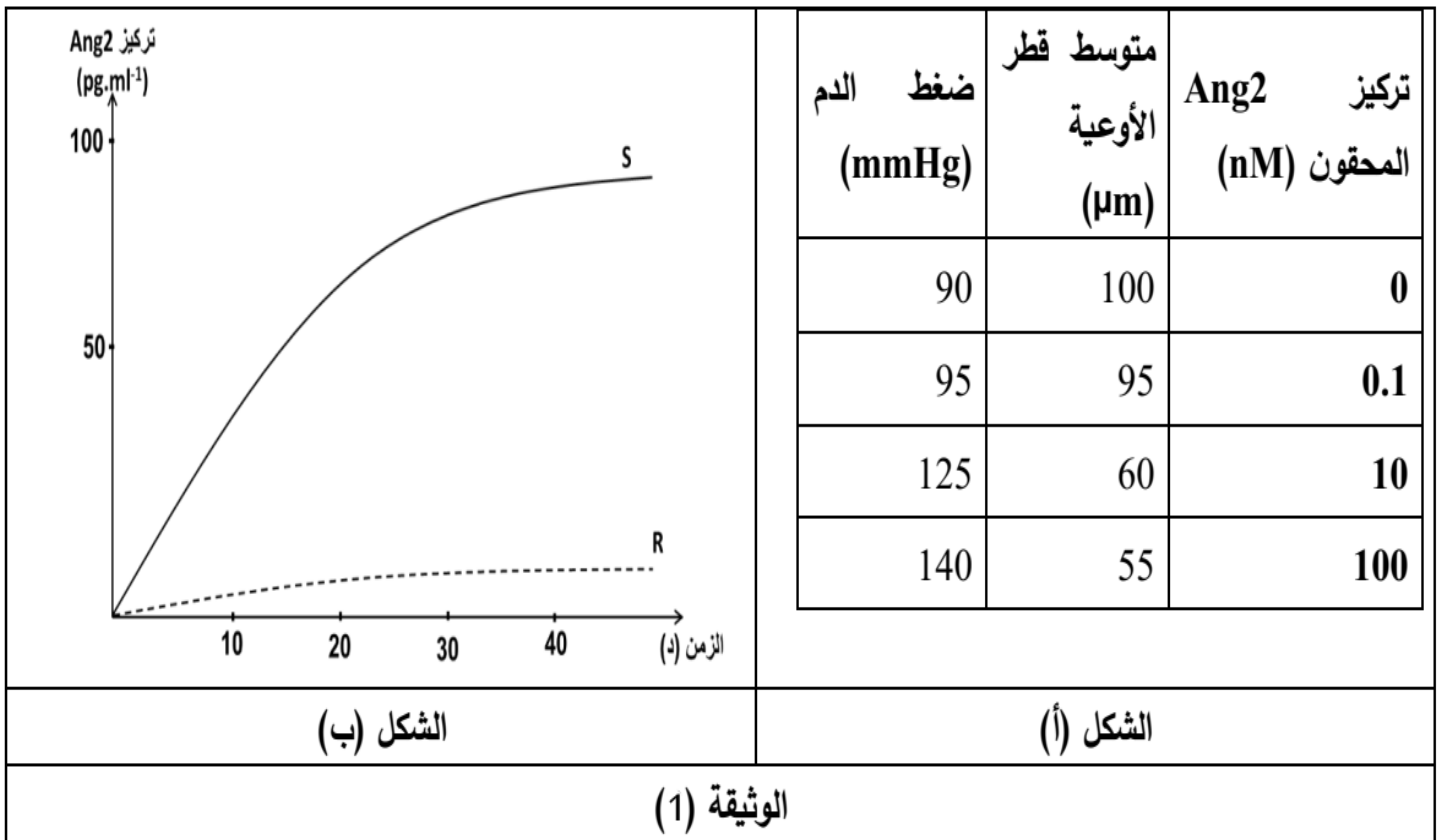
2. تم في تجربة أخرى استعمال مجموعتين من الخلايا حيث:

○ المجموعة S: شاهدة.

○ المجموعة R: معالجة بمادة كيميائية مثبطة لنشاط ACE. تمت إضافة مادة **Ang1**

(أنجيوتونسين 1) لكلا الوسطين بتركيز 100 بيكوغرام/مل، أعطى تتبع تركيز **Ang2** في

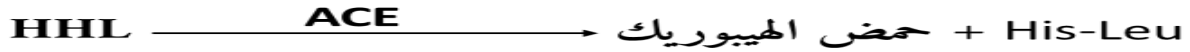
الوسط نتائج الشكل (ب) من الوثيقة (1).



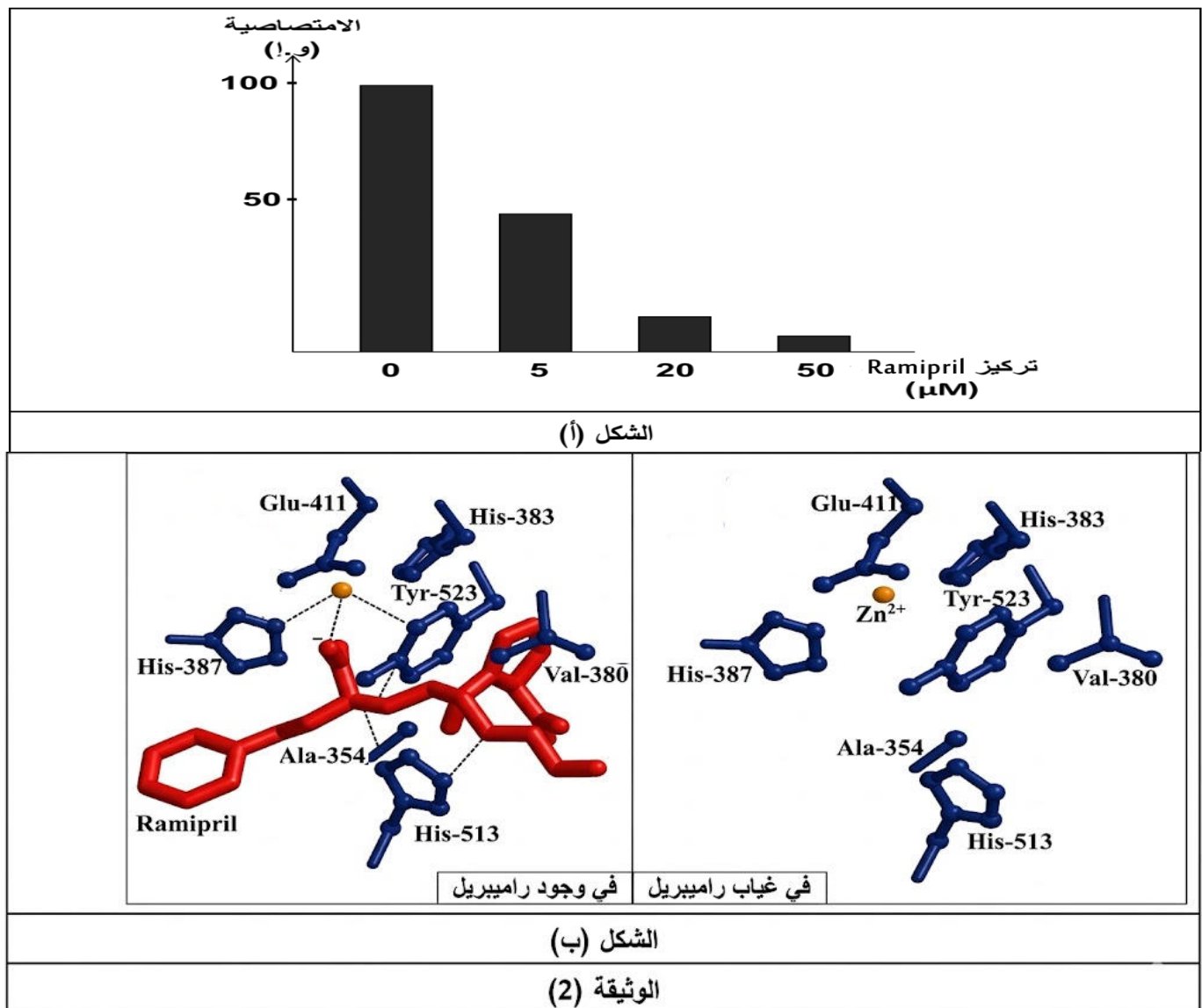
— وضح دور إنزيم ACE في تنظيم ضغط الدم الشرياني باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني :يهدف التعرف على دور دواء Ramipril في التخفيف من ارتفاع الضغط المزمن نقترح عليك الوثائق الآتية:

- نظراً لصعوبة الحصول على Ang1 ركيزة (ACE) تم في المختبر إنتاج مادة HHL التي تتطابق بنيوياً مع Ang1 وبالتالي يتمكن إنزيم ACE من تفكيكها) تماماً مثل (Ang1) وفق المعادلة الآتية:



تم تحضير 4 أنابيب اختبار تحتوي على إنزيم ACE ودواء Ramipril بتركيزات متزايدة، بعد ذلك يتم إضافة نفس الكمية من HHL ، وتحضن الأنابيب لمدة 10د. يتم قياس تركيز حمض الهيوريك عن طريق قياس امتصاصيته للضوء (تزداد الامتصاصية بزيادة التركيز) فكانت النتائج كما يوضحها الشكل (أ) من الوثيقة (2) سمحت النمذجة ثلاثية الأبعاد عن طريق برنامج راستوب بالحصول على بعض جذور الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال لإنزيم ACE في وجود وغياب جزيئة دواء Ramipril. الصور المتحصل عليها مبينة في الشكل (ب) من الوثيقة (2)



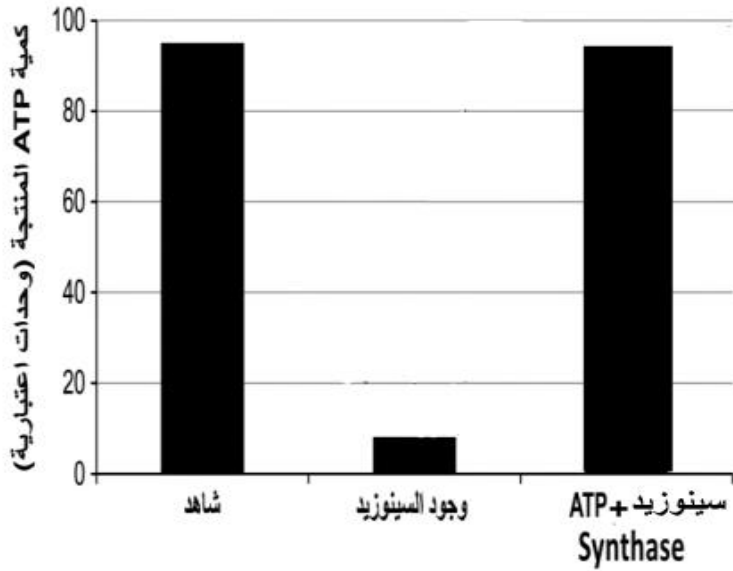
— وضح الأهمية العلاجية لدواء Ramipril في تنظيم الضغط الشرياني باستغلالك لشكلي الوثيقة (2).

التمرين الثالث: (08 نقاط)

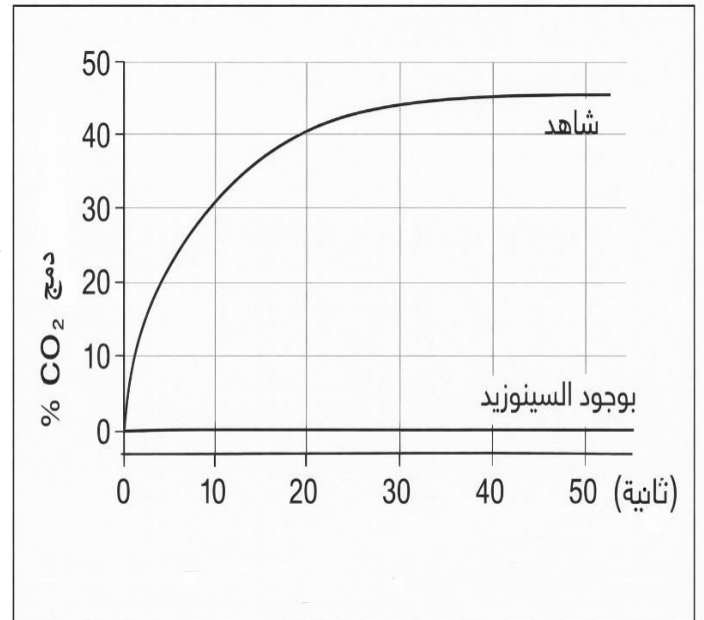
تعتمد النباتات الخضراء في نموها على إنتاج المادة العضوية انطلاقاً من عملية التركيب الضوئي، التي تتم داخل الصانعات الخضراء بفضل تدخل عدة بروتينات وإنزيمات نوعية. تسمح هذه العملية بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزنة في المادة العضوية، مما يضمن نمو النبات وتطوره.

في الوسط الترابي، تعيش كائنات مجهرية عديدة من بينها بكتيريا *Arthrobacter*، التي يمكن أن تؤثر على نمو النباتات. فقد لاحظ الباحثون أن بعض سلالات هذه البكتيريا تفرز مادة كيميائية تُعرف بـ *Cynoside*، والتي تؤدي إلى تثبيط نمو المحاصيل الزراعية.

. تمثل الوثيقة (1) الشكل أ قياس كمية الـ ATP المنتجة ضمن شروط تجريبية مختلفة. بينما الشكل (ب) يمثل قياس نسبة CO_2 المدمج.



الشكل أ



الشكل ب

الوثيقة 01

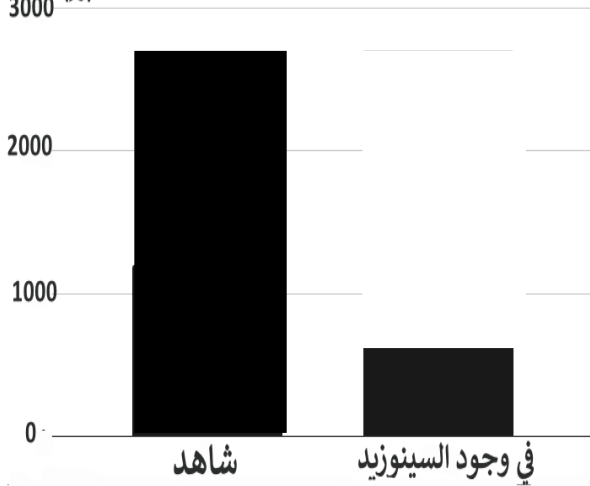
قدم فرضيتين تفسر بهما آلية تأثير مادة "سينوزيد" على تركيب المادة العضوية، باستغلالك لشكلي الوثيقة 01.

الجزء الثاني:

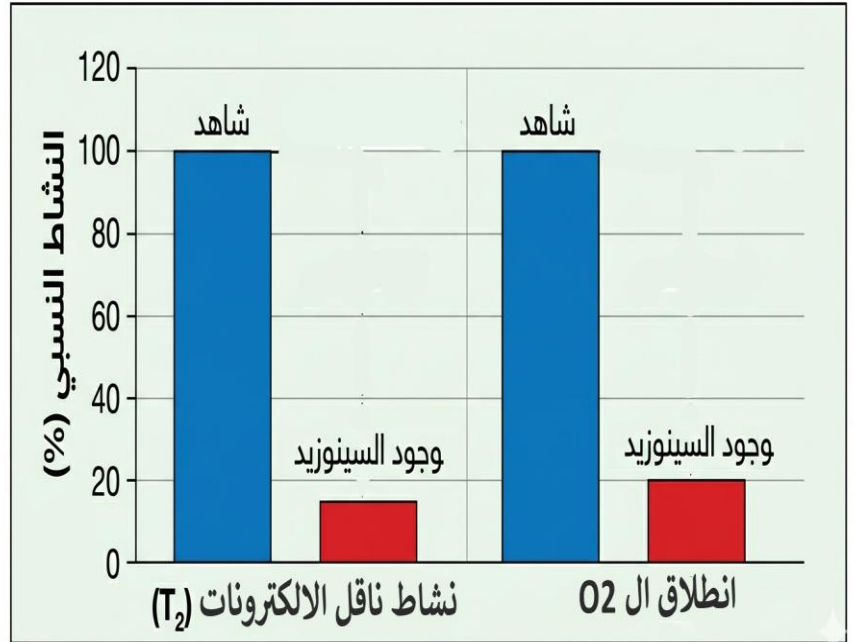
بهدف تحديد آلية تأثير مادة سينوزيد والتحقق من صحة الفرضيتين، نقدم الوثيقة (02) التي تظهر قياسات حيوية أجريت حيث:

- الشكل (أ) معدل تراكم البروتونات H^+ داخل تجويف التيلاكويد، بينما تمثل
- الشكل ب : نشاط معقد ناقل الإلكترونات (T_2) وكمية ثنائي الأكسجين المنطلقة.
- الشكل ج : رسم تخطيطي يوضح موقع ارتباط "سينوزيد".

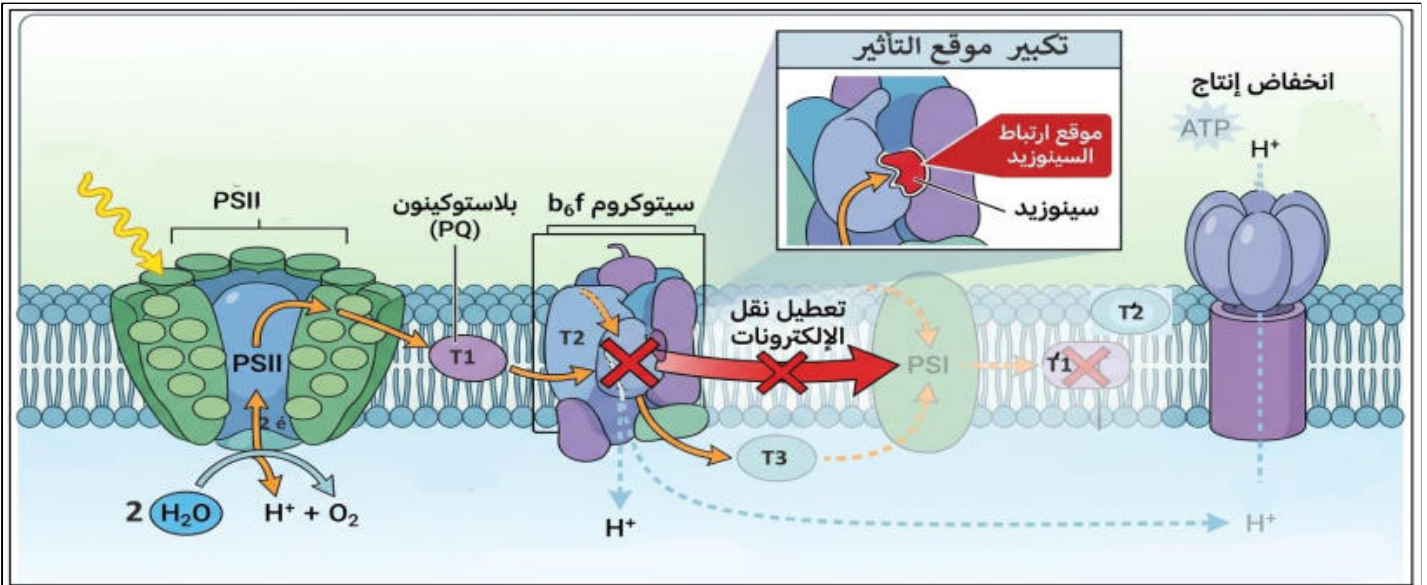
تراكم البروتونات في
تجويف الكبيسات
(١.٥)



الشكل أ



الشكل ب



الشكل ج

الوثيقة 02

1. اشرح كيف تؤثر مادة "سينوزيد" البكتيرية على تركيب المادة العضوية وبالتالي نمو النباتات مناقشا مدى صحة الفرضيتين المقترحتين سابقاً باستغلال منهجي لأشكال الوثيقة (2).
2. قدم حلاً لحماية المحاصيل الزراعية من التأثير السام لبكتيريا (Arthrobacter).

الجزء الثالث:

بناءً على ما سبق ومعلوماتك، أنجز مخططاً تحصيلياً يلخص آليات التحول الطاقوي عند النبات موضحاً عليه بدقة تأثير بعض المواد الحيوية (مثل السينوزيد).

انتهى الموضوع الأول

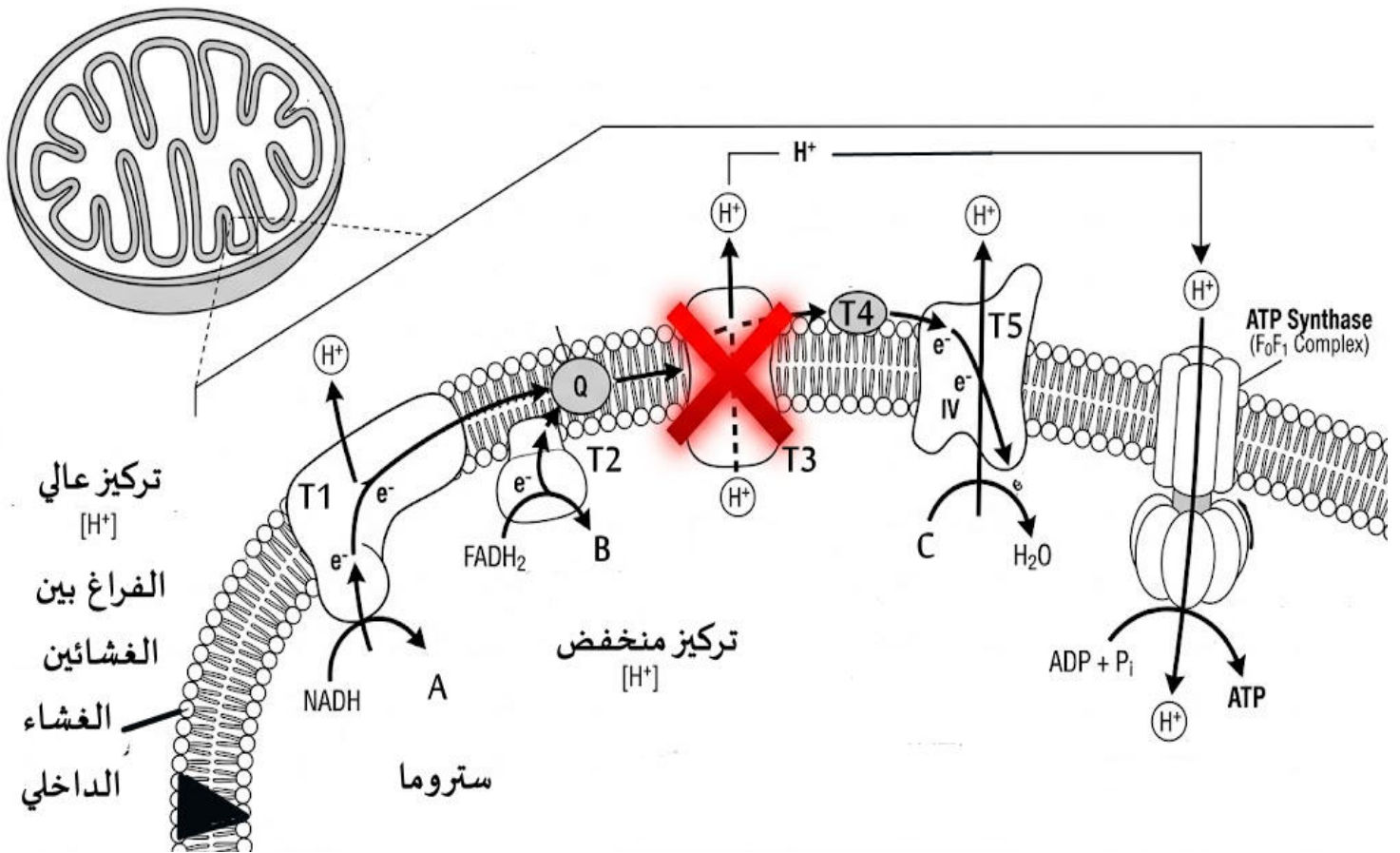
الموضوع الثاني:

يحتوي الموضوع 02 على (7) صفحات (من الصفحة 06 إلى الصفحة 11)

التمرين الأول (05 نقاط):

تُعد عملية التنفس الخلوي آلية أساسية لتحويل الطاقة الكامنة الكيميائية المخزنة في الجلوكوز إلى طاقة قابلة للاستعمال على شكل ATP ، وذلك عبر سلسلة من التفاعلات المنظمة.

المالاريا مرض يسببه طفيلي البلازموديوم ومن أجل الحد من الانتكاسات الصحية التي يسببها الطفيلي اكتشف العلماء مركباً دوائياً جديداً يسمى **Azymaxin** ، يعمل على كبح إنتاج الطاقة في الخلايا الطفيلية المسببة للأمراض وبالتالي القضاء عليه، دون تأثير كبير على الخلايا البشرية. حيث أظهرت التجارب المخبرية أن دواء **Azymaxin** أظهر توقعاً شبه كامل لإنتاج **ATP** تمثل الوثيقة المساعدة موضع تأثير الدواء على الميتوكوندريا حيث يمنع الدواء انتقال الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية.



1. تعرف على الآلية المدروسة في الوثيقة و العناصر المبينة بالأحرف (A.B.C)
2. اشرح في نص علمي كيف يؤدي دواء **Azymaxin** في علاج المصابين بالمالاريا انطلاقاً من الوثيقة المساعدة ومعلوماتك .

التمرين الثاني (7 نقاط):

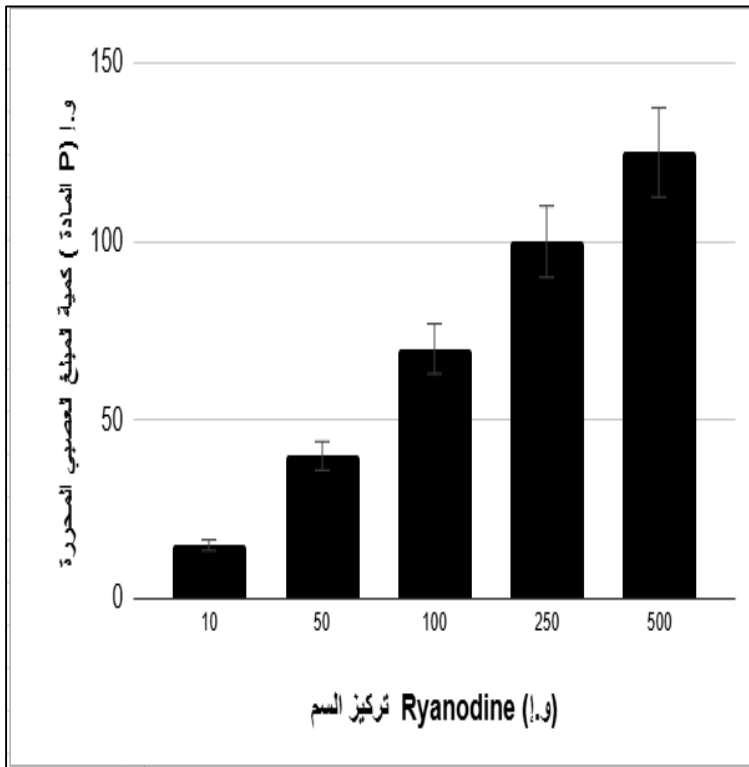
تلعب البروتينات الغشائية دوراً أساسياً في انتقال الرسالة العصبية المسؤولة عن الإحساس المؤقت بالألم إلا أنه في بعض الحالات تختل هذه الآلية بتدخل سموم مثل **Ryanodine** وهو سم نباتي يستخرج من نبات *Ryania speciosa* وهو شجيرة استوائية تنمو في مناطق من أمريكا الجنوبية .

الجزء الأول:

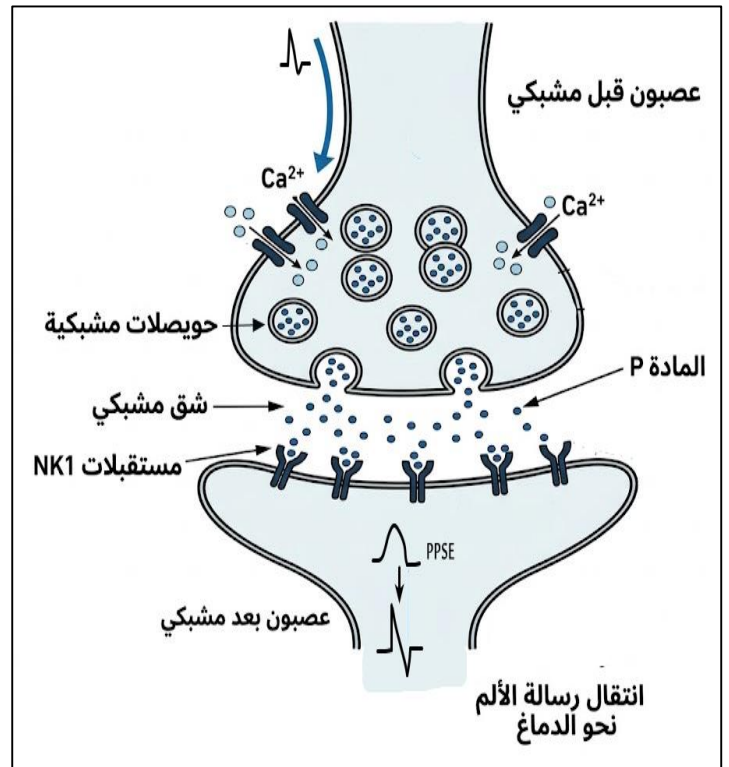
لمعرفة تأثير السم **Ryanodine** ندرس انتقال الرسالة العصبية الناقلة للإحساس بالألم على مستوى النخاع الشوكي بين عصبون حسي وعصبون نخاعي حيث تقدم الوثيقة 01 :

الشكل أ : رسم تخطيطي لآلية انتقال الرسالة العصبية الناقلة للإحساس بالألم .

الشكل ب : قياس كمية المبلغ العصبي (المادة P) في وجود تراكيز متزايدة من السم **Ryanodine**.



الشكل ب



الشكل أ

الوثيقة 01

1. حلل الشكل أ.

2. أبرز تأثير سم **Ryanodine** على الرسالة العصبية الناقلة للإحساس بالألم . باستغلالك للشكل ب.

الجزء الثاني:

لتوضيح تأثير السم **Ryanodine** على المستوى الجزيئي نقدم الدراسة التالية الموضحة في الوثيقة 02 حيث :

الشكل أ : يمثل نتائج تجريبية أنجزت في وجود وغياب سم **Ryanodine**.

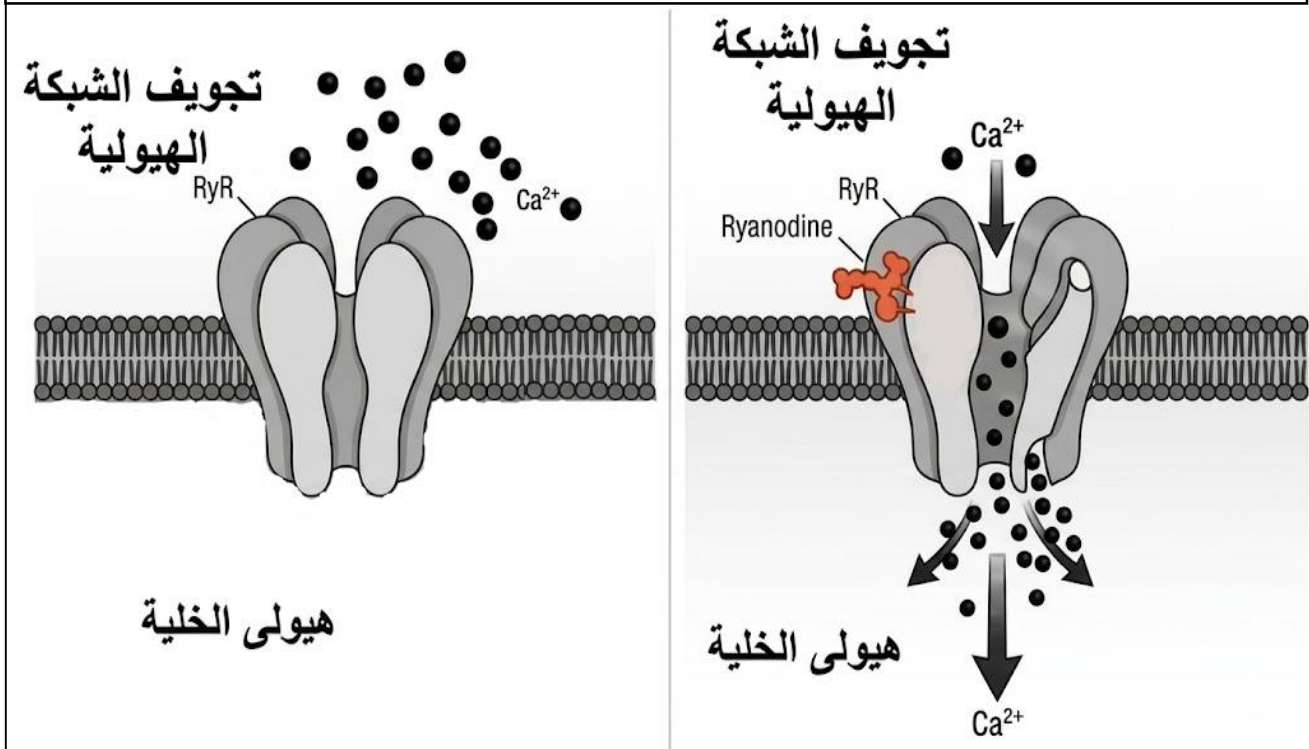
الشكل ب : رسم تخطيطي لقنوات الكالسيوم الغشائية في غشاء الشبكة الهيولية على مستوى العصبون قبل مشبكي

في وجود وغياب سم **Ryanodine**

التجربة (الشروط التجريبية)	التركيز الداخلي لشوارد Ca^{2+} في النهاية المحورية	طرح المادة P	النسبة المئوية لعدد القناة الفولطية ل Ca^{2+} المفتوحة في الليف	النتائج
التجربة 1 (شاهد) تنبيه العصبون قبل المشبكي	+++++++	+++++++	100	(إحساس بالألم)
التجربة 2 تنبيه مع (حقن الكاديوم + (ريانودين (Ryanodine))	+++++	+++++++	00	احساس مفرد بالألم

ملاحظة: الكاديوم يمنع انفتاح القنوات الفولطية ل Ca^{2+}

الشكل أ



الشكل ب

الوثيقة 02

1 - وضح آلية تأثير سم **Ryanodine** . على انتقال الرسالة العصبية المسؤولة عن نقل الإحساس بالألم باستغلالك لأشكال الوثيقة 02.

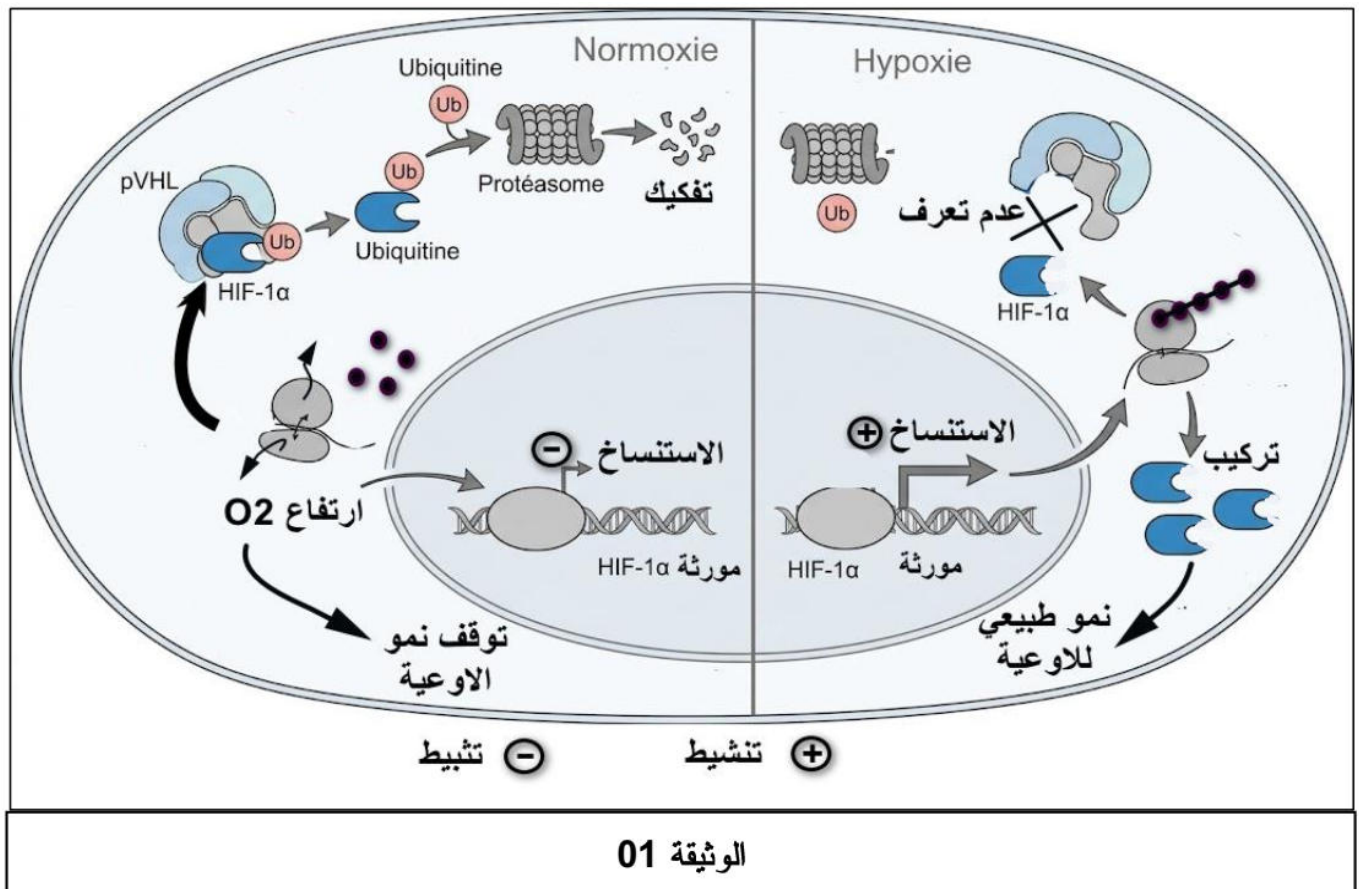
2 - اقترح علاجاً فعالاً للحد من تأثير السم **Ryanodine** .

التمرين الثالث (08 نقاط):

تتميز البروتينات بتخصص وظيفي عال تؤمن بذلك سلامة العضوية من الأمراض إلا أنه في بعض الحالات تظهر بعض الأمراض مثل متلازمة "فون هيل لينداو (VHL)" وهي اضطراب وراثي نادر يتجلى في ظهور أورام وعائية (غنية بالأوعية الدموية) في مناطق مختلفة من الجسم مثل الجهاز العصبي المركزي، الكلى، والبنكرياس . لاحظ الأطباء أن هذه الأورام تنمو بشكل خاص في بيئات فقيرة بالأكسجين داخل الأنسجة. لفهم الأصل الجزيئي للمرض نقدم الدراسة التالية:

الجزء الأول:

الوثيقة 1: تمثل دور بروتين pVHL في الظروف الطبيعية في حالة نقص الأكسجين **Hypoxia** ووجود كمية كافية من الأكسجين **Normoxia** عند شخص سليم. وكذا نشاط البروتين Ub والبروتيازوم



- اقترح فرضيتين تفسر بهما سبب ظهور متلازمة "فون هيل لينداو." باستغلالك للوثيقة 01

الجزء الثاني:

لمعرفة سبب الإصابة بمتلازمة "فون هيل لينداو" والتحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين نقدم الدراسة التالية

تمثل الوثيقة 02 :

الشكل أ : توضح قياسات تجريبية لنشاط البروتيازوم وعامل نمو الاوعية الدموية VEGF عند كل من شخص

سليم وآخر مصاب بالمتلازمة في ظروف تجريبية مختلفة من تركيز غاز الأكسجين

الشكل ب : جزء من السلسلة غير المستنسخة للمورثة المشرفة على تركيب بروتين pVHL عند كل من

الشخص السليم والمصاب وجزء مستخرج من جدول الشفرة الوراثية

الوسط التجريبي	نشاط البروتيازوم (%)	كمية عامل النمو VEGF (و.إ.)	
(Normoxie)	% 100	12	شخص سليم
(Hypoxie)	% 15	110	
(Normoxie)	% 8	70	شخص مصاب
(Hypoxie)	% 5	125	
الشكل أ			

160	161	162	163	164
• شخص سليم :	ATG	GAG	GTC	GAG TTC ...
• شخص مصاب :	ATG	TAG	GTC	GAG TTC ...

UAG	UUC	GUC	GAG	AUG
Stop	Phe	Val	Glu	Met

الشكل ب
الوثيقة 02

بين سبب ظهور متلازمة فون هيل لينداو مناقشا مدى صحة الفرضيتين المقترحتين باستغلالك لشكلي الوثيقة 02

الجزء الثالث:

وضح بمخطط سبب ظهور متلازمة فون هيل لينداو انطلاقا من الدراسة السابقة ومعارفك المكتسبة.

العلامة الكلية	العلامة الجزئية	المؤشرات	التمرين
		الموضوع الأول النص العلمي: • المقدمة: تلعب بروتينات الغشاء الهولي (HLA) دوراً أساسياً في تحديد الذات، حيث تتعرف الخلايا المناعية على الأعضاء المزروعة (اللاذات) وتعمل على تخريبها فيما يعرف برفض الطعم. فما هي الآلية المناعية المؤدية لهذا الرفض؟ وكيف يتدخل دواء السيكلوسبورين للتقليل من هذه العملية؟. • العرض: يتضمن المؤشرات التالية : عند زراعة عضو غريب عن الذات تولد العضوية ضده استجابة مناعية خلوية تمر ب : ▪ : تقوم الخلايا العارضة للمستضد (CPA) بعرض محددات مستضد العضو المزروع رفقة جزيئات HLA-II للخلايا للمفاوية LT4 ، والتي تتعرف عليها بشكل مزدوج بواسطة مستقبلاتها الغشائية TCR و يدعم هذا التعرف حدوث تكامل (تعرف) بين بروتين CD28 للخلايا التائية و CD80 للخلايا العارضة ▪ يؤدي هذا التعرف إلى انفتاح قنوات الكالسيوم ودخول شوارد Ca^{2+} إلى هيولي الخلية LT4. ▪ تعمل شوارد Ca^{2+} على تنشيط بروتين "الكالسينورين" (Calcineurin) ، الذي يقوم بفسفرة عامل النسخ NFAT ، مما يجعله نشطاً. ▪ ينتقل NFAT النشط إلى النواة ويحفز استنساخ مورثة الإنترلوكين-2 (IL-2) ، ثم ترجمته وإفرازه. ▪ يؤدي IL-2 إلى تكاثر وتمايز اللمفاويات إلى خلايا LTC التي تتعرف على خلايا العضو المزروع وتقوم بتخريبه ما يؤدي إلى رفض الطعم. ○ دور دواء السيكلوسبورين: (Cyclosporine) ▪ يعمل الدواء كمثبط للمناعة، حيث يتداخل مع آلية التنشيط بتنشيط بروتين "الكالسينورين". ▪ يؤدي ذلك إلى منع تنشيط عامل النسخ NFAT ، وبالتالي توقف استنساخ مورثة IL-2.	التمرين الأول: (05 نقاط)
	0.25		
	0.25		
	0.25		
	0.5		
05	0.5		
	0.5		
	0.5		
	0.5		
	0.25		
	0.25		
	0.25		

0.5	▪ ينتج عن غياب IL-2 توقف تكاثر وتمايز الخلايا المناعية، مما يحافظ على سلامة العضو المزروع.	
0.25	• الخاتمة: يحد دواء السيكلوسبورين من رفض الطعوم من خلال استهداف المسارات البروتينية المسؤولة عن افراز الانترلوكين 02 والذي يسمح بتحفيز اللمفاويات	
0.25	التائية 8 وتوليد الاستجابة المناعية.	
	الجزء الأول: توضيح دور إنزيم ACE في تنظيم الضغط الشرياني (03 نقاط)	التمرين الثاني: (07 نقاط)
	• استغلال الشكل (أ): يمثّل نتائج حقن الفئران بمركب Ang2 بتركيز متزايد، حيث نلاحظ:	
0.25	◦ في غياب Ang2 ، يكون الضغط منخفضا يقدر ب 90 mmHg وقطر الوعاء اعظميا 100 μm.	
0.25	◦ بزيادة تركيز Ang2 إلى 100 nM ، يرتفع الضغط الشرياني تدريجياً ليصل إلى القيمة الأعظمية 140 mmHg ، يقابله انخفاض تدريجي في قطر	
0.25	الأوعية إلى المنخفضة 55 μm.	
0.5	◦ الاستنتاج: يحفز ال Ang2 تقلص للأوعية الدموية مما يؤدي لرفع الضغط الشرياني.	
	• استغلال الشكل (ب): يمثّل تطور تركيز Ang2 في وسطين (S) شاهد و R معالج بمثبط: (ACE)	
0.25	◦ في الوسط الشاهد: (S) نلاحظ زيادة سريعة في تركيز Ang2 لتصل إلى القيمة المرتفعة 100 pg/ml بعد إضافة Ang1.	
0.25	◦ في الوسط: (R) يبقى تركيز Ang2 منخفضاً جداً (شبه منعدم) رغم وجود Ang1.	
0.5	◦ الاستنتاج: يسمح نشاط إنزيم ACE بتحويل Ang1 إلى Ang2 النشط.	
0.75	• الربط: وجدنا من استغلال الوثيقة أن إنزيم ACE يحفز رفع وتنظيم الضغط الشرياني عن طريق تحفيز إنتاج مركب Ang2 انطلاقاً من تحفيز تفاعل تحويل Ang1 إلى Ang2 النشط الذي يتسبب في تقلص الأوعية الدموية.	
	الجزء الثاني: تبيان الأهمية العلاجية لدواء Ramipril (04 نقاط)	

	0.25	• استغلال الشكل (أ) : ○ في غياب الدواء: تكون الامتصاصية أعظمية (100)، ناتج عن نشاط إنزيمي أعظمي. ○ بزيادة تركيز الدواء إلى 50 μM : تنخفض الامتصاصية تدريجيا إلى قيم دنيا، ناتج عن تثبيط نشاط إنزيم ACE. ○ الاستنتاج: تثبط التراكيز العالية لدواء Ramipril نشاط إنزيم ACE.	
	0.25	• استغلال الشكل (ب) : ○ يتشكل الموقع الفعال لإنزيم ACE من تجويف تشكله الجذور الجانبية للأحماض الأمينية التالية : (His383, His387, Glu411, Tyr523, His513 Ala354 Val 380) ، متباعدة في الترتيب متقاربة فضائيا نتيجة انطواء البروتين كما يتضمن شاردة الزنك Zn^{2+}. ○ نلاحظ أن جزيئة Ramipril تتوضع في الموقع الفعال للإنزيم وتتشأ بينها وبين جذور الأحماض الأمينية (His383, His387, Glu411, Tyr523, His513) روابط كيميائية، كما تنسق مع شاردة الزنك Zn^{2+} عن طريق تشكيل روابط كيميائية. ○ الاستنتاج : دواء Ramipril مثبط تنافسي لإنزيم ACE لوجود تكامل بنيوي بينه وبين الموقع الفعال للإنزيم. ○ الربط: وجدنا من استغلال الوثائق أن الأهمية العلاجية لدواء Ramipril تكمن في كونه مثبطا تنافسيا لإنزيم ACE لوجود تكامل بنيوي بينه وبين الموقع الفعال للإنزيم. مما يثبط نشاط الإنزيم ويمنع ارتباط الركيزة Ang1 وبالتالي توقف تفاعل تحويله إلى Ang2، مما يمنع تقلص الأوعية ويؤدي لخفض الضغط الشرياني عند المصابين بارتفاع الضغط المزمن.	
	0.25 6x	التمرين الثالث : الجزء الأول: (02.25 نقاط) • استغلال الوثيقة 01:	

0.25	○ عند النبات الشاهد نلاحظ أن تراكم البروتونات H^+ في تجويف التيلاكويد
0.25	أعظمي يقدر ب 2800 و.إ تقريباً يقابله في وجود السينوزيد قيمة ضعيفة لا تتجاوز 600 و.إ.
0.25	○ الاستنتاج : يثبط السينوزيد تدفق البروتونات عبر الناقل T2 في السلسلة التركيبية.
	○ الشكل (ب) :
0.25	○ في غياب السينوزيد : يكون كل من انطلاق غاز ثنائي الأكسجين ونشاط الناقل T2 أعظميا عند القيمة 100
0.25	○ في وجود السينوزيد : يظهر انخفاضاً حاداً في نشاط ناقل الإلكترونات (T2) ونقصاً كبيراً في انطلاق O_2 عند قيمة ضعيفة لا تتجاوز 20
0.25	○ الاستنتاج: يثبط المبيد سينوزيد الأكسدة الضوئية للماء ونشاط الناقل T2 .
	○ الشكل (ج)
0.25	○ نلاحظ عند سقوط فوتونات ضوئية يتم امتصاصها من طرف الأصبغة الهوائية للنظام الضوئي PS2 مما يسمح بأكسدته وفقدانه للإلكترونات يستعيد حالته الأصلية بارجاعه من الكترولونات ناتجة عن الأكسدة الضوئية للماء ، تنتقل الإلكترونات الى الناقل T1 إلا أن مادة السينوزيد ترتبط تحديداً بمعقد (السيتوكروم b_6f) الناقل (T2) ، مما يعطل نقل الإلكترونات من البلاستوكينون (PQ) إلى الناقل الموالي من جهة ومنع التدفق الداخلي للبروتونات الى تجويف التيلاكويد من جهة ذلك ما يقلل من التدفق الخارجي للبروتونات عبر الكرية المذبذبة فنسجل ضعف إنتاج ATP
0.5	○ الاستنتاج: يثبط السينوزيد الناقل T2. بارتباطه به مما يؤدي الى عدم تدفق البروتونات وبالتالي ضعف إنتاج ATP
0.25	• المناقشة: وجدنا من استغلال الوثائق أن ارتباط السينوزيد بالناقل T2 يوقف تدفق الإلكترونات في السلسلة، ومن جهة أخرى هذا يمنع ضخ البروتونات H^+ من الحشوة إلى التجويف، مما يلغي التدرج البروتوني وغياب التدفق الخارجي للبروتونات اللازم لعمل الكرية المذبذبة. وبالتالي يتوقف إنتاج ATP و $NADPH+H^+$ ،

مما يؤدي لتوقف المرحلة الكيموحيوية عن طريق توقف عملية (تثبيت CO₂)
وبالتالي توقف تركيب المادة العضوية مما يسمح ب :

+2

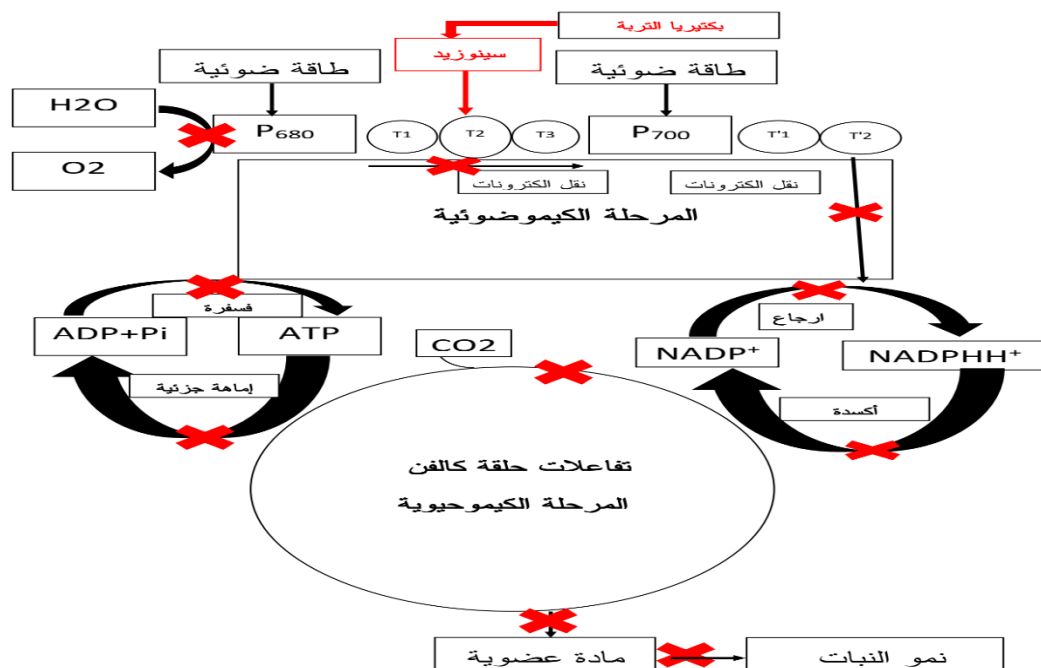
• **نفي الفرضية: 01** التي تنص على : "السينوزيد يثبط النظام الضوئي PS2 مما يثبط انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية ، مما يمنع ضخ البروتونات H⁺ وتراكمها. وغياب نواتج المرحلة الكيموضوئية الضرورية لتركيب المادة العضوية.

• **تأكيد الفرضية 2** :السينوزيد يثبط الناقل T2 مباشرة ، مما يمنع ضخ البروتونات H⁺ وتراكمها. وغياب نواتج المرحلة الكيموضوئية لتركيب المادة العضوية
2-الحل المقترح :

0.25

- تطوير سلالات نباتية معدلة وراثياً تملك ناقل T2 ذا بنية لا تسمح بارتباط السينوزيد.
 - استخدام محفزات حيوية تحلل مادة السينوزيد في التربة.
 - استخدام مضادات حيوية للقضاء على البكتيريا.
- الجزء الثالث: المخطط التحصيلي يجب أن يتضمن المخطط:**

1.5



		الموضوع الثاني	
05	0.25	التمرين الأول : (05 نقاط) 1. التعرف على الآلية والعناصر (A, B, C) • الآلية المدروسة :الفسفرة التأكسدية • العنصر : (A) (NAD^+)	التمرين الأول: (05 نقاط)
	0.75	• العنصر : (B) (FAD) • العنصر : (C) $(1/2O_2)$	
	0.25	2.النص العلمي: تأثير دواء Azymaxin في علاج الملاريا المقدمة:تعتبر الملاريا من الأمراض الطفيلية الخطيرة التي يسببها "البلازموديوم"، والذي يعتمد في توفير طاقته على الميتوكوندريا. فكيف يعمل دواء Azymaxin على كبح إنتاج	
	0.25	الطاقة (ATP) عند هذا الطفيلي دون التأثير بشكل كبير على الإنسان؟ العرض : يتضمن المؤشرات التالية :	
	0.5	• على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري تتم أكسدة النواقل المرجعة $NAD^+ \rightarrow NADH, H^+ \rightarrow FAD \rightarrow FADH_2$ (المعطي الأول للإلكترونات	
	0.5	(على مستوى معقدات السلسلة التنفسية و T_1 T_2 • تنتقل الإلكترونات الناتجة تلقائياً عبر هذه النواقل من T_1 الى T_5 حسب تدرج متزايد في كمون الأكسدة والإرجاع لتصل في النهاية إلى الأكسجين (المستقبل الأخير للإلكترونات الذي يرجع إلى H_2O	
	0.5	• تسمح الطاقة المتحررة من هذا الانتقال بضخ البروتونات (H^+) من المادة الأساسية (الستروما) نحو الفراغ بين الغشائين، مما يولد تدرجاً بروتونياً (تركيز عالٍ في الفراغ). تتدفق هذه البروتونات لاحقاً عبر الكرية المذبذبة (ATP Synthase) ، موفرة	
	0.5	الطاقة الحركية اللازمة لانزيم ATP Synthase لفسفرة $ADP + Pi$ إلى ATP. يستغل الطفيلي الطاقة الناتجة في تكاثره وبالتالي تشكيل انتكاسات صحية.	
	0.25	• في وجود دواء :Azymaxin ، يرتبط الدواء مباشرة على المعقد البروتيني T_3 • يؤدي هذا التثبيط إلى توقف انتقال الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية، وبالتالي عدم وصولها إلى المستقبل النهائي. (O_2)	

0.25 0.5 0.25	• ينتج عن ذلك توقف عملية ضخ البروتونات (H^+) ، مما يؤدي إلى تلاشي التدرج البروتوني بين الفراغ والمادة الأساسية. • في غياب التدفق البروتوني عبر الكرية المذبذبة، يتوقف إنتاج الـ ATP بشكل شبه كامل ما يؤدي الى كبح تكاثر الطفيلي وعلاج المصابين. - الخاتمة: يعمل دواء Azymaxin كمثبط انتقال الإلكترونات في الميتوكوندريا الخاصة بالطفيلي. مما يمنع انتاج الطاقة عنده ، مؤديا إلى موته و علاج المصابين بالمalaria .	
0.25 0.25 0.25	التمرين الثاني (07 نقاط): الجزء الأول: (02.75) • تحليل الشكل (أ) من الوثيقة 01 : يؤدي وصول موجة زوال الاستقطاب للنهاية قبل المشبكية إلى انفتاح قنوات Ca^{2+} الفولطية مما يسمح بتدفق داخلي لشوارد الكالسيوم الى الهيولى قبل مشبكية، مما يحفز هجرة الحويصلات المشبكية واندماجها بالغشاء قبل مشبكي ينتج عنه اطراح المبلغ العصبي (المادة P) في الشق المشبكي، التي ترتبط بمستقبلات NK1 مولدة زوال استقطاب بعد مشبكي (PPSE) يترجم إلى كمون عمل تنتقل بذلك الرسالة العصبية نحو الدماغ. وبالتالي الإحساس بالألم الاستنتاج : يؤدي التنبيه إلى تحرير المادة P في الشق المشبكي مما يسمح بانتقال الرسالة العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم في الدماغ. إبراز تأثير (سم Ryanodine) : • استغلال الشكل ب: (من 10 إلى 500 و.إ.): نلاحظ أنه بزيادة تركيز سم الريانودين ، ترتفع كمية المبلغ العصبي (المادة P) المحررة في الشق المشبكي تدريجيا من قيمة دنيا حوالي 15 و.إ إلى قيمة أعظمية (حوالي 125 و.إ). • الاستنتاج: تحفز التراكيز العالية من سم الريانودين تحرير المبلغ العصبي المسؤول عن الألم (المادة P). الربط: وجدنا من استغلال الوثيقة أن التراكيز العالية من سم الريانودين تحفز تحرير المبلغ العصبي المسؤول عن الألم (المادة P) في الشق المشبكي مما يؤدي	التمرين الثاني: (07 نقاط)

	×0.25 5	الى التثبت المستمر بمستقبلات NK1 مولدة زوال استقطاب بعد مشبكي (PPSE) مستمر يترجم إلى تواتر كمونات عمل تنتقل بذلك الرسالة العصبية باستمرار نحو الدماغ. وبالتالي الإحساس المفرط بالألم. الجزء الثاني : (04.25) • توضيح آلية تأثير السم (استغلال الوثيقة 02): ○ في غياب السم Ryanodine : نلاحظ يكون التركيز الداخلي لشوارد Ca^{2+} في النهاية المحورية مرتفعا نتيجة انفتاح أعظمي للقنوات الفولطية للكالسيوم يرافقه طرح المادة P في الشق المشبكي ينتج عن ذلك إحساس بالألم ○ في وجود السم (التجربة 2)، يكون التركيز الداخلي لشوارد Ca^{2+} في النهاية المحورية مرتفعا رغم منع القنوات الفولطية (بواسطة الكادميوم)، مما يؤدي لطرح مكثف للمادة P واستمرار الإحساس بالألم ○ الاستنتاج:يرفع سم Ryanodine التركيز الداخلي لشوارد الكالسيوم رغم انغلاق القنوات الفولطية للكالسيوم (دون استهداف) مما يحفز طرح المبلغ العصبي ينتج عنه شعور مفرط بالألم.. ○ من الشكل (ب) ○ في غياب السم Ryanodine: تكون القناة الغشائية RyR للكالسيوم في غشاء الشبكة الهيولية مغلقة وعدم تدفق شوارد الكالسيوم. ○ في وجود السم Ryanodine: نلاحظ أن سم الريانودين يرتبط بقنوات RyR الغشائية للـ Ca^{2+} الموجودة على غشاء الشبكة الهيولية الداخلية ويبقيها مفتوحة باستمرار ينتج عنه تدفق مكثف الى هيولى الخلية قبل مشبكية ○ الاستنتاج:يحفز سم Ryanodine الانفتاح المستمر للقنوات الغشائية للشبكة الهيولى ما ينتج عنه تدفق مستمر لـ Ca^{2+} الى الهيولى قبل مشبكية. ○ الربط: وجدنا من استغلال الوثائق أن سم Ryanodine يرتبط بالقنوات RyR الغشائية للـ Ca^{2+} الموجودة على غشاء الشبكة الهيولية الداخلية ويبقيها مفتوحة باستمرار ينتج عنه تدفق مكثف الى هيولى الخلية قبل مشبكية وبالتالي تحفيز هجرة	
	×0.25 2		
	×0.25 2		
	0.5		
	0.25		
07	0.25		
	0.5		

0.25 6	الحويصلات نحو الغشاء قبل مشبكي واندماجها معه ينتج عن ذلك اطراح المادة P بشكل مفرط ومستمر ، مما يؤدي الى التثبيط المستمر بمستقبلات NK1 مولدة زوال استقطاب بعد مشبكي(PPSE) مستمر يترجم إلى تواتر كمونات عمل تنتقل بذلك الرسالة العصبية باستمرار نحو الدماغ. وبالتالي الإحساس المفرط بالألم العلاج المقترح: • تناول دواء يعمل ككابح لمستقبلات NK1 لمنع ارتباط المادة P • تناول دواء يغلق قنوات RyR لمنع تسرب الكالسيوم.	
0.25	التمرين الثالث (08 نقاط): الجزء الأول : (02.50) • استغلال الوثيقة 01: • في ظروف نقص غاز O2 (Hypoxia)، يقوم عامل النسخ $HIF-1\alpha$ بتنشيط عملية الاستنساخ لمورثة $HIF-1\alpha$ التي تترجم ال ARNm الناتج على مستوى الريبوزوم لا يمكن التعرف عليه بواسطة "البروتيازوم" ينتج عن ذلك تركيب كميات كافية من عامل النسخ الذي يؤدي نمو طبيعي للأوعية الدموية	
08	في ظروف كافية من O2 (Normoxia) ، يؤدي ارتفاع غاز ثنائي الأكسجين الى كبح التعبير المورثي لعامل النسخ $HIF-1\alpha$ ومن جهة تغير بنية هذا الأخير تسمح لبروتين pVHL بالتعرف على عامل النسخ $HIF-1\alpha$ وتنشيطه عن طريق ربطه مع البروتين Ub لتشكيل المعقد ($HIF-1\alpha - Ub$) ليتم تفكيكه بواسطة "البروتيازوم".، فينخفض مستوى $HIF-1\alpha$ المسؤولة عن نمو الأوعية الدموية حتى في وجود الأكسجين. الاستنتاج: يتحكم تركيز غاز O2 في التعبير المورثي لعامل النسخ $HIF-1\alpha$ ينتج عنه التحكم في تركيب الاوعية الدموية الربط لاقتراح الفرضيتين : وجدنا من استغلال الوثائق ان غاز O2 يتحكم في التعبير المورثي لعامل النسخ $HIF-1\alpha$ عن طريق بروتين pVHL الذي التعرف على عامل النسخ $HIF-\alpha$	

	0.5	1 وتثبيته عن طريق ربطه مع البروتين Ub لتشكيل المعقد (HIF-1 α- Ub) ليتم تفكيكه بواسطة "البروتيازوم"، فيخفض مستوى HIF-1α المسؤولة عن نمو الأوعية الدموية حتى في وجود الأكسجين. ينتج عنه التحكم في تركيب الأوعية الدموية ولدينا المصاب يعاني من نمو مفرط للأوعية الدموية وعليه نقترح الفرضيتين التاليتين: • الفرضيات: ○ طفرة في مورثة بروتين pVHL أدت الى تغير بنيته مما يمنعه من الارتباط بعامل HIF-1α وتفكيكه. وبالتالي نمو مستمر للأوعية الدموية. ○ طفرة في المورثة المشرفة على Ub أدت الى تغير بنيته مما يمنعه من الارتباط بعامل HIF-1α وتفكيكه. وبالتالي نمو مستمر للأوعية الدموية الجزء الثاني: • توضيح سبب الإصابة (الوثيقة 02): استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 02 • عند الشخص السليم : في حالة Normoxie يكون نشاط البروتيازوم أعظماً (100%) وكمية VEGF منخفضة (12)، بينما في Hypoxie ينخفض نشاط البروتيازوم (15%) وتزداد كمية VEGF (110). • عند الشخص المصاب : يكون نشاط البروتيازوم ضعيفاً جداً في كلتا الحالتين (8% و 5%)، وهذا يرافقه زيادة كبيرة جداً في كمية عامل النمو (VEGF تصل إلى 125 وحدة. الاستنتاج: يعاني المصاب بمتلازمة VHL ضعف نشاط البروتيازوم (مما يؤدي إلى تراكم عامل النمو VEGF (انتاج مفرط) في الوسط Normoxie ، مما يحفز نمو الأوعية الدموية في الأورام السرطانية. ○ استغلال (الشكل ب) ○ بما أن المعطيات تقدم لنا سلسلة ADN غير المستنسخة في هذه الحالة، للحصول على ARNm نقوم فقط باستبدال القاعدة T بالقاعدة U.	
	0.25		
	0.25		
	0.5		
	0.5		
	0.5		

		• عند الشخص السليم: • 160 161 162 163 163 ◦ ARNm: AUG-GAG-GUC-GAG-UUC... ◦ الأحماض: Met- Glu- Val - Glu- Phe... • عند الشخص المصاب: ◦ ARNm: AUG-UAG-GUC-GAG-UUC... ◦ الأحماض: Met ◦ بمقارنة تتابع السلسلة غير المستنسخة، نلاحظ حدوث طفرة استبدال القاعدة G بالقاعدة T في الثلاثية 161 (من GAG إلى TAG) في مورثة بروتين pVHL مما أدى الى تغير الحمض الأميني Glu₁₆₁ (حمض الغلوتاميك) إلى ظهور رامزة توقف.(Stop) ◦ الاستنتاج : يعاني المصاب بمتلازمة VHL طفرة استبدال القاعدة G ب T في مورثة pVHL أدت الى تركيب بروتين pVHL قصير ذو بنية غير وظيفية ◦ الربط لمناقشة صحة الفرضيتين وإظهار دور دواء Bevacizumab - المناقشة:وجدنا من استغلال الوثائق أن المصاب بمتلازمة VHL يعاني من حدوث طفرة استبدال القاعدة G بالقاعدة T في الثلاثية 161 (من GAG إلى TAG) في مورثة بروتين pVHL مما أدى الى تغير الحمض الأميني Glu₁₆₁(حمض الغلوتاميك) إلى ظهور رامزة توقف.(Stop) وبالتالي تركيب بروتين pVHL قصير ذو بنية غير وظيفية لا يتعرف على عامل النسخ HIF-1α ينتج عنه ضعف نشاط البروتينازوم (مما يؤدي إلى تراكم عامل النسخ الذي يؤدي الى تحفيز التعبير المورثي لعامل نمو الاوعية الدموية VEGF (انتاج مفرط) مهما كان تركيز غاز O₂ ، مما يؤدي الى تحفيز نمو الأوعية الدموية في الأورام السرطانية وظهور اعراض متلازمة فون هيبيل لينداو. مما يسمح بالمصادقة على صحة الفرضية الأولى التي تنص على :	
	0.25		
	0.25		
	0.5		
	0.5		
	0.25		

○ طفرة في مورثة بروتين pVHL أدت الى تغير بنيته مما يمنعه من الارتباط بعامل **HIF-1α** وتفكيكه. وبالتالي نمو مستمر للأوعية الدموية. ونفي صحة الفرضية 02 التي تنص على :

○ طفرة في المورثة المشرفة على Ub أدت الى تغير بنيته مما يمنعه من الارتباط بعامل **HIF-1α** وتفكيكه. وبالتالي نمو مستمر للأوعية الدموية

الجزء الثالث (1.5 ن): مخطط تحصيلي

1.5

